

05. LA CELLULE : CHAMPS MÉTABOLIQUES ET DIFFÉRENTIATION

DURÉE : 11:37

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette session sur l'embryologie biodynamique enseigne les fondements du développement cellulaire, en expliquant la trajectoire de la cellule souche jusqu'à sa différenciation. Avec des concepts essentiels comme le clivage, les substances polarisantes et les champs métaboliques, les étudiants comprendront comment les cellules communiquent et interagissent. L'accent est mis sur l'importance de la polarisation dans la formation des ovocytes, ainsi que sur les types de communication cellulaire, illustrant des exemples concrets pour enrichir la compréhension de l'embryogenèse.

L'EMBRYOLOGIE BIODYNAMIQUE : COMPRENDRE LE DÉVELOPPEMENT CELLULAIRE

Ce cours d'ostéopathie biodynamique explore les mécanismes fascinants de l'embryologie, en s'appuyant sur les concepts de **Marc Damoiseaux**. Nous plongerons au cœur de la cellule, de sa naissance à sa différenciation, en passant par les forces qui la modèlent.

I. DE LA CELLULE SOUCHE À LA POLARISATION : LES PREMIERS PAS DE LA VIE

Tout commence avec une **cellule souche**, le **germarium**, chez la femme. Cette cellule est le point de départ de la formation des **ovocytes**.

A. LE CLIVAGE ET LA FORMATION DES CELLULES SPÉCIALISÉES

Le processus initial est le **clivage**, une division cellulaire particulière où la cellule se plie.

Imaginez une cellule qui se divise pour en former deux, mais de manière inégale. L'une d'elles, plus forte, est ménagée.

De cette petite cellule va émerger un groupe de cellules. En observant cet ensemble après le clivage, on distingue :

- Une grande cellule, l'**ovocyte**.

- Des cellules plus petites autour, appelées **cellules folliculaires**.
- Des cellules plus grosses, les **cellules nourricières**.

Ainsi, le germarium, cellule souche, donne naissance à une multitude de cellules : les **cellules folliculaires** (petites, autour) et les **cellules nourricières** (grosses, accompagnatrices).

B. L'ORIGINE DES LIGNÉES CELLULAIRES

Il est crucial de comprendre l'origine de ces cellules :

- Certaines proviennent de la **lignée germinale** (de la mère).
- D'autres, comme les **cellules nourricières**, sont issues de la force développementale.

C. LE RÔLE DES MOLÉCULES ET LA POLARISATION

Les **cellules nourricières** et **folliculaires** libèrent de petites molécules.

Ces molécules vont se disposer dans le **cytosquelette** de l'ovocyte, créant des axes spécifiques de concentration.

En d'autres termes, si l'on concentre des éléments d'un côté, la concentration métabolique sera plus importante à cet endroit. C'est ce que l'on appelle le "**drapeau de Wolper**".

Cette concentration implique un pôle "plus" et un pôle "moins".

Un phénomène similaire se produit le long d'un autre axe, l'**axe apico-basal**. L'ovocyte se polarise, créant des axes de concentration de force pour capter l'énergie électromagnétique. Il est donc orienté de l'intérieur.

II. LES CENTRES CELLULAIRES ET LA DIVISION

Quand on observe une cellule, on identifie deux grands centres :

- Un **centre cellulaire pur**, avec le noyau.
- Un **centre structurel**, composé des centrioles et des microtubules.

A. LA MULTIPLICATION CELLULAIRE

La cellule va se cliver et se multiplier. Ce processus implique la participation du centre structurel et du centre cellulaire.

Le centre cellulaire est responsable de la libération de l'**ADN** sous forme de photocopies. On ne sort jamais les "livres de la bibliothèque" (l'ADN original), on en fait des copies.

Vous vous souvenez de la **plaque équatoriale** lors de la division cellulaire ? C'est là que tout commence. Dans notre travail, nous chercherons à suivre cette polarité à chaque étape, même si elle prend des formes différentes.

III. LE CHAMP MÉTABOLIQUE : UN CONCEPT CLÉ

Pour comprendre le développement de l'embryon, il est essentiel de saisir la notion de **champ métabolique**.

A. DÉFINITION DU CHAMP MÉTABOLIQUE

Un champ métabolique est un **espace** dans lequel la cellule évolue. C'est un espace actuel, dynamique.

B. LES DIFFÉRENTS TYPES DE COMMUNICATION CELLULAIRE

Pour illustrer les interactions au sein de ce champ, Marc Damoiseaux utilise des analogies parlantes :

- **Communication autocrine** : Imaginez que vous avez un besoin urgent et que le vent ramène tout sur vous. C'est une communication de la cellule avec elle-même.
- **Communication paracrine** : Si vous êtes plusieurs à "faire pipi" ensemble et que le vent disperse les effluves sur vos voisins. C'est une communication entre cellules proches.
- **Communication endocrine** : Si vous "faites pipi dans la rigole" (le système circulatoire), le message est transporté à distance.
- **Communication neurocrine** : Similaire à la paracrine, mais à distance. Les cellules neuronales créent de grands axones pour communiquer loin.
- **Communication télocrine** : Signifie "à distance".

C. LE CHAMP MÉTABOLIQUE COMME ENVIRONNEMENT STRUCTURÉ

Le champ métabolique est un environnement autour de la cellule qui va se structurer.

Prenons l'exemple de la **choucroute** : si quelqu'un entre dans une pièce où vous venez de "dégazer", il ne voit rien, mais il perçoit immédiatement votre champ métabolique. Il y a un espace autour de vous contenant de petites substances.

Ce champ va se structurer, s'organiser et se complexifier.

IV. DIFFÉRENCIATION, MULTIPLICATION ET LIMITES

La **différenciation** est un processus fondamental du développement.

A. LA DIFFÉRENCIATION CELLULAIRE

La différenciation implique :

- Un **changement de position**.
- Un **changement de forme**.
- Un **changement de structure et de fonction**.

Deux fonctions différentes impliquent deux formes différentes. Le mot "**biodynamique**" signifie la dynamique de la vie dans son développement.

B. LES FRONTIÈRES ET LA RÉPONSE CELLULAIRE

Bleichschmidt, un théoricien, parle de différents champs métaboliques. Le champ métabolique n'est pas un simple environnement, il est structuré.

Imaginez une cellule dans son espace. Tant qu'elle reste dans cet espace, tout va bien. Mais si elle touche une frontière, cela peut provoquer :

- Une **multiplication**.
- Puis une multiplication avec **différenciation**.

Cela dépend de l'impact dans l'espace spatio-temporel et de la réponse génétique à l'environnement.

C. TRAUMATISMES ET APOPTOSE

Il existe des limites au-delà desquelles le système peut se multiplier ou se différencier.

Les **traumatismes**, ou chocs, peuvent provoquer des différenciations profondes dans le système. Il est crucial de reconnaître ces "chiffres" (ces signaux) pour aider le corps à se restructurer.

Le corps possède une puissance d'**autorégulation**. L'environnement et les forces agissant sur les cellules peuvent provoquer une division et une multiplication.

Pour qu'il y ait différenciation, la pression doit être plus importante dans un environnement donné. Il y a une distinction claire entre une simple multiplication et une multiplication avec différenciation.

Si une cellule subit une contrainte trop forte, elle meurt. Ce processus est appelé **apoptose cellulaire**.

Le corps utilise la multiplication, la différenciation et l'apoptose pour se développer et grandir. Si un groupe de cellules reçoit une contrainte mécanique de compression trop importante, il ne restera qu'un **exsudat cellulaire**.

Ce cours nous a permis de poser les bases de la compréhension de l'embryologie biodynamique, en mettant en lumière l'importance des **champs métaboliques**, des **communications cellulaires** et des forces qui guident le développement de la vie.

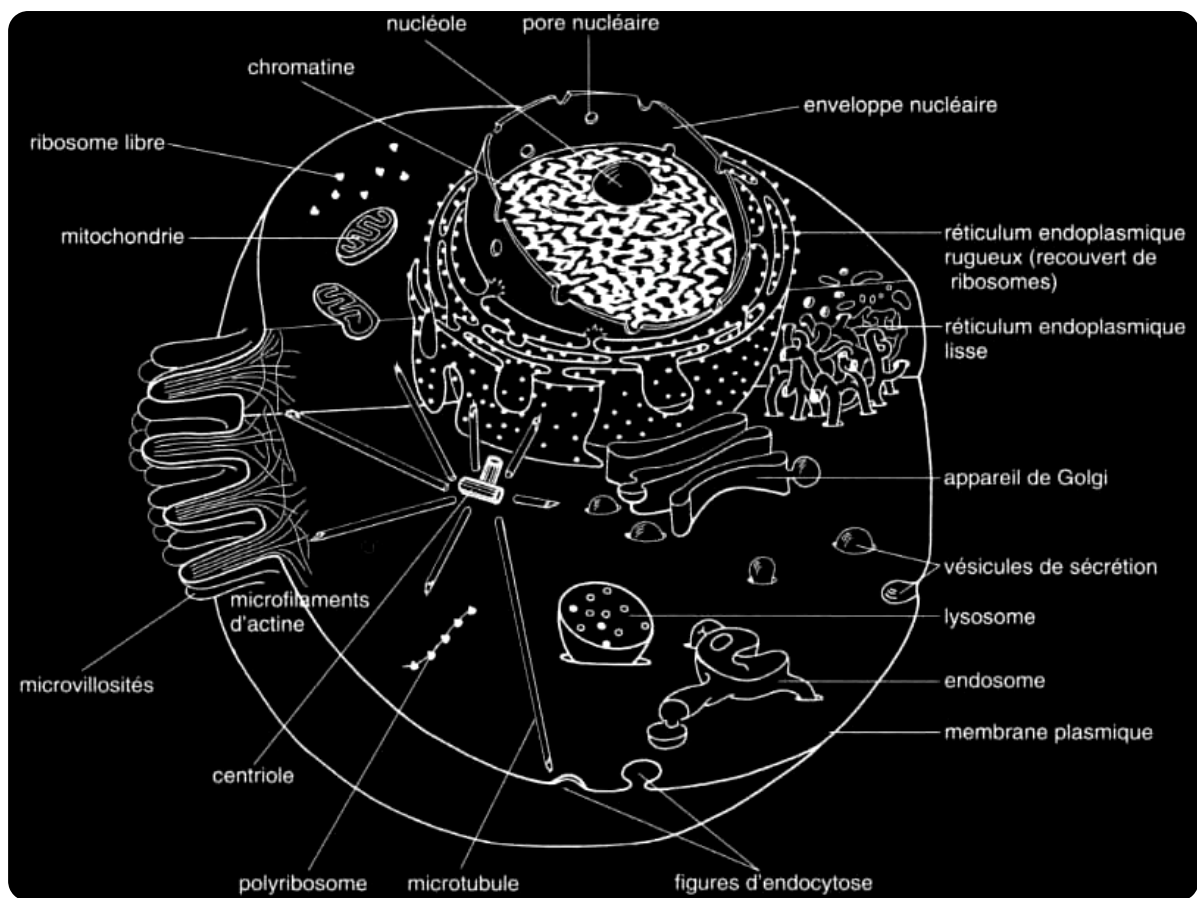


FIG. — Cellule eucaryote

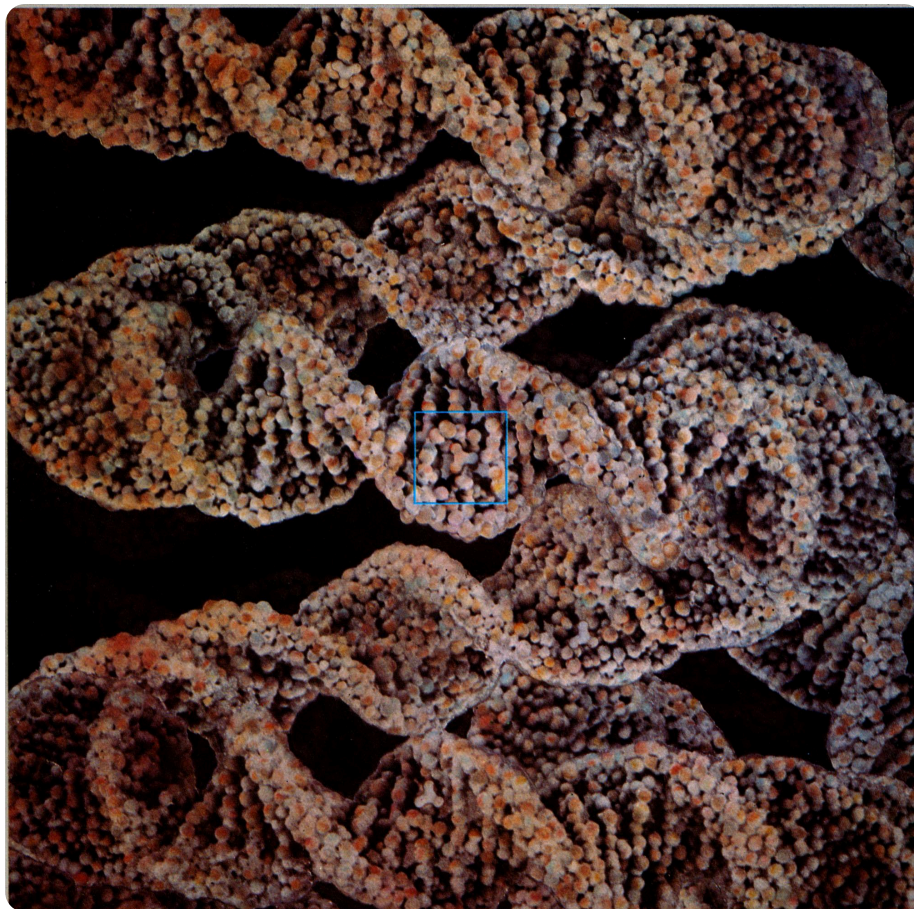


FIG. — *Structure histologique granulaire*